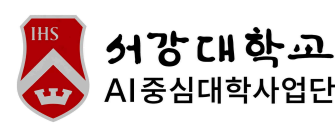




Live Demo
QR
001.yatch-game.d
1234



서강대학교
시중심대학사업단

1. 과제목적

문제 인식

심야 택시난
in 강남

최근 화식 피크 시간에 강남역·역삼역 주변 호출이 집중되지만, 기사 입장에서 어느 등으로 이동해야 하는지 판단 근거가 부족하다.
특히, 서울시 심야 택시 8차선 배스 도크 배치로 및 강남역 일대 심야 택시난 현상 현상도 심화

18-24시

심야 이동 수요가 집중되는 핵심 시간대

강남·역삼권

업무 상권 환승 수요가 급증하는 분석 대상지

동별 Gap

수요와 공급 proxy 차이를 운영 지표로 정량화

수요 급증

특정 시간 장소에 호출 집중

공급 편단 부족

기사 이동 방향의 데이터 근거 부족

불균형 발생

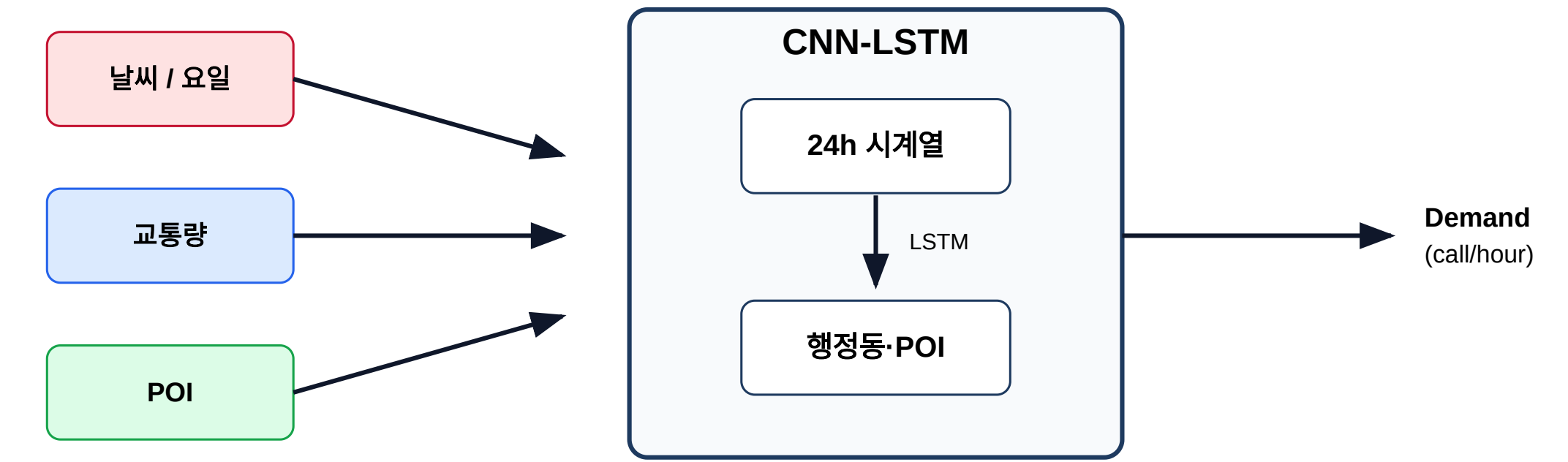
승객 대기와 공차 이동 비용 증가

연구 목표

- ① CNN-LSTM 기반 시간대·행정동별 택시 수요 proxy 예측 모델 개발
- ② 도로링크 통계 + 수요 변화량 기반 공급 proxy 시뮬레이션 & gap 정량화
- ③ OSM 기반 강남·역삼권 3D 디지털 트윈 위 수요·공급 불균형 시각화
- ④ 시간대·행정동별 인센티브 정책 실험 지표 제공 — 운영자 데이터 기반 의사결정 지원

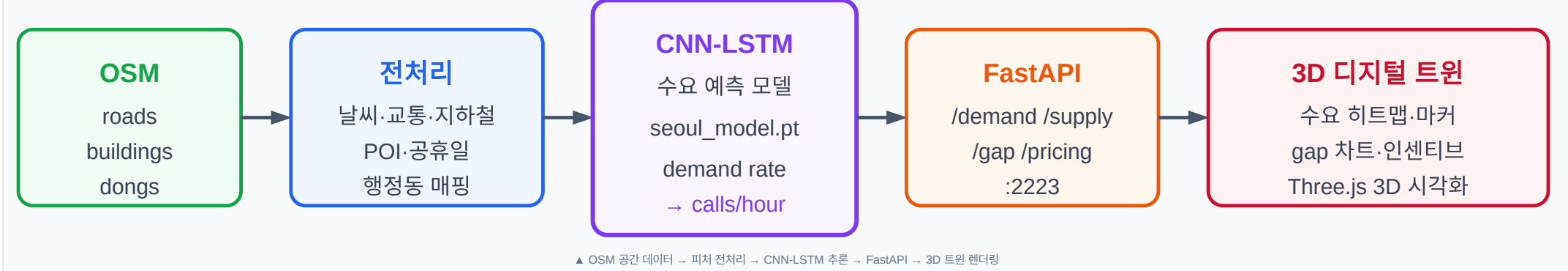
2. 과제내용

① CNN-LSTM 수요 예측 모델 파이프라인



▲ CNN-LSTM 기반 행정동별 수요 proxy 예측 구조

② 데이터 처리 전체 흐름



▲ OSM 공간 데이터 → 위치 전처리 → CNN-LSTM 추론 → FastAPI → 3D 트윈 렌더링

③ 공급 Proxy 시뮬레이션 & Gap-인센티브

공급 Proxy 연진

supply_model.pkl.gz (원크시간/요일 통계)
link_dong_mapping.csv — 행정동 집계
4주 baseline × demand delta × 일적 보정

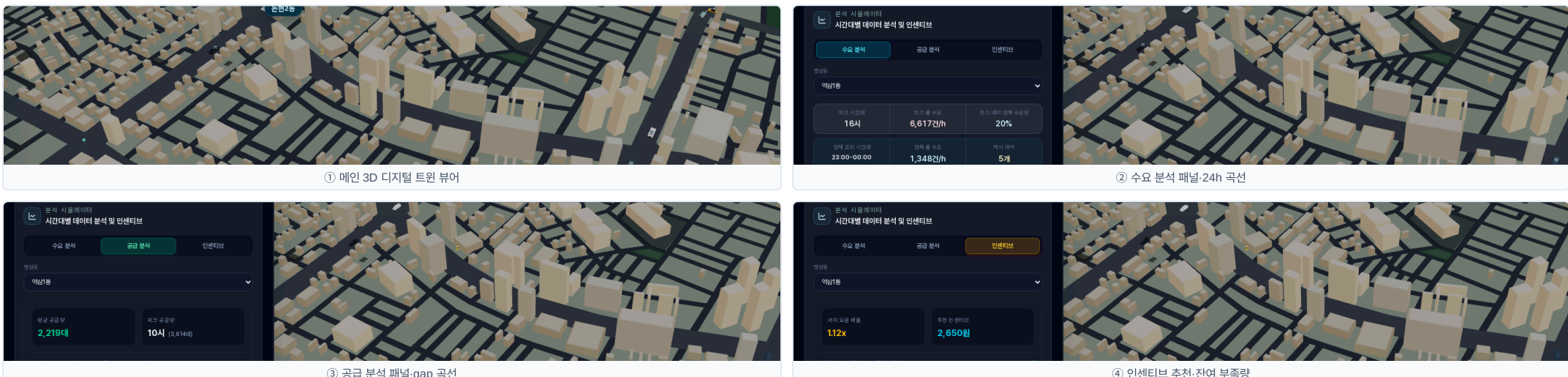
Gap & 인센티브

/api/gap — 수요·공급 차이 정량화
/api/pricing — gap 기반 tier 자동 도출
startup warmup — ≈ 0.1초 응답

④ 기술 스택 요약



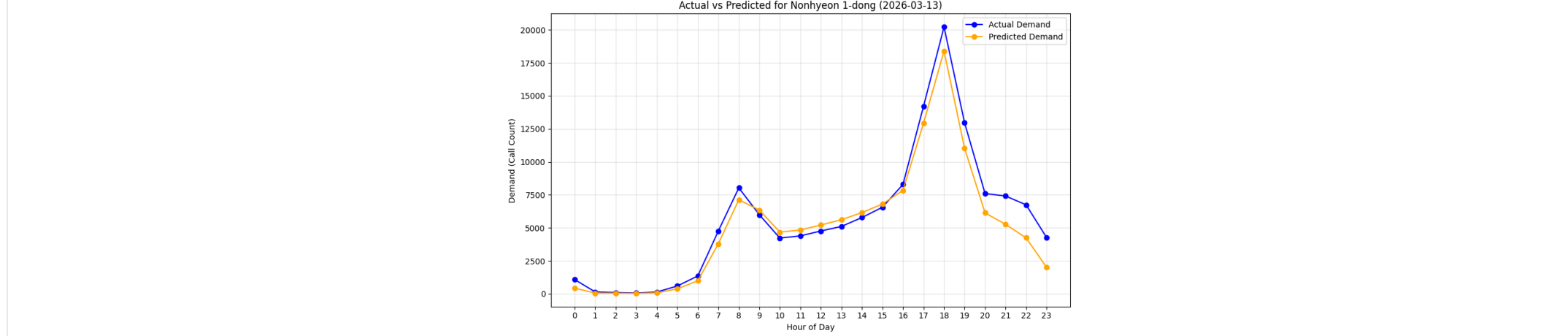
3. 구현 결과 요약



항목	구현 결과
API 응답 시간	startup warmup 후 ≈ 0.1초 (demand / supply / pricing)
공간 커버리지	강남·역삼권 9개 동 (3D) / 강남구 10개 동 (수요 예측)
렌더링 최적화	Frustum Culling 그리드 정크 — 화면 밖 폴리곤 즉시 비활성
시간 범위	0~23시 + Live KST 실시간 / 과거 날짜 타임트래블
안정성	in-flight lock · semaphore · stale response guard

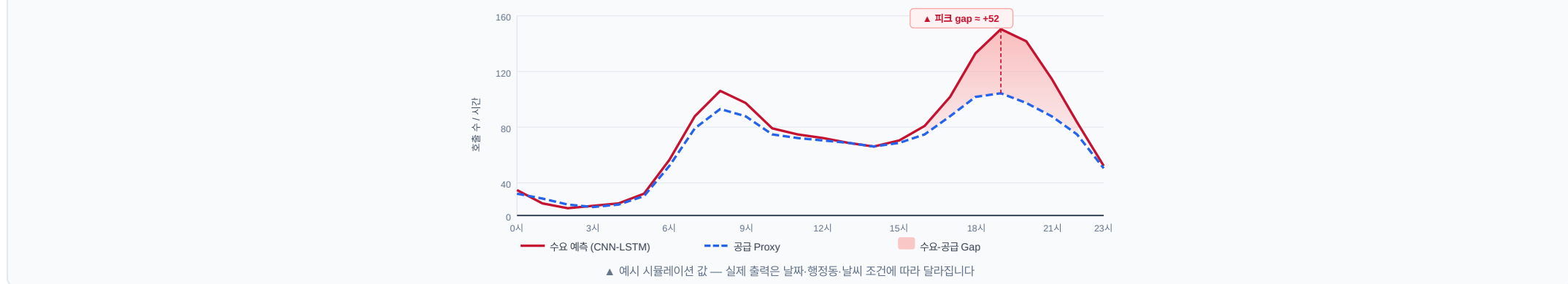
4. 시각화 결과

예측 vs 실제 수요

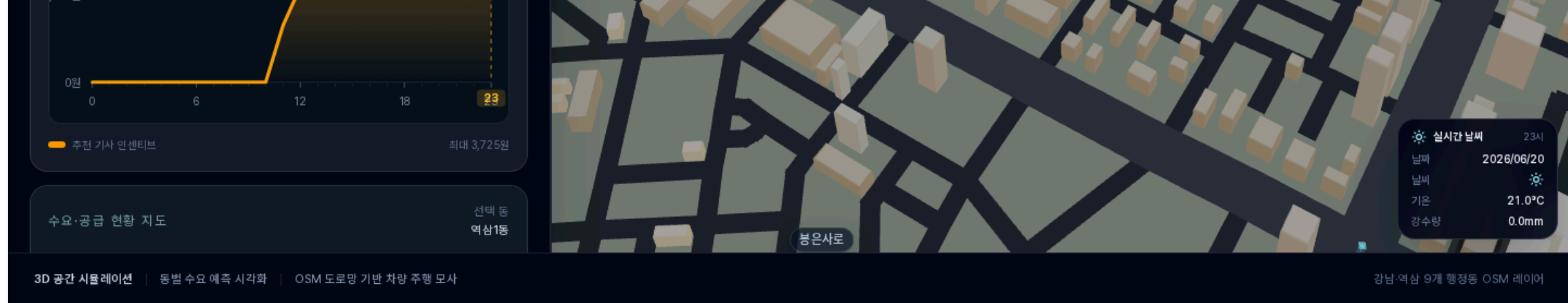


대표 샘플 MAPE ≈ 27%

수요·공급 24시간 비교 (예시 시뮬레이션 — 강남역 평일 기준)



실행 화면



수요·공급 부족도 히트맵 — 행정동 미니맵과 3D 도시 뷰 동기화

동별 24h 분석

선택 행정동 기준 수요·공급 곡선과 피크 시간 요약

API 검증

demand / supply / gap / pricing 응답 정상 확인

정책 실험

gap 기반 인센티브 tier와 예상 부족량 변화 표시

OSM 3D 렌더링 | 택시 경로 주행 | 태양 날씨 연동 | 24h 수요 곡선 | 9개 동 히트맵 | 인센티브 tier 자동 도출

5. 활용방안 및 한계

활용방안

플랫폼 운영자

시간대 동별 수요·공급 모니터링
인센티브 정책 사전 시뮬레이션
배차 집중 지역 파악 & 비용 최적화

택시 기사

수요 높은 등·시간대 사전 인지
인센티브 높은 지역 이동 최적화
날씨 이벤트 대응 사전 포지셔닝

도시·정책 연구

도시 모빌리티 수요 패턴 분석
교통 취약 시간대·지역 발굴
배차 집중 지역 파악 & 비용 최적화

합승·R&D

CNN-LSTM 학습 데이터 생성
SUMO 교통 시뮬레이션 연계
RL 배차 최적화 연구 플랫폼

기대효과

- 수요·공급 불균형 정량화 — 배차 비용을 원인 식별 및 운영 개선 방향 도출
- 인센티브 정책 사전 시뮬레이션 — 배차 비용 최적화, 불필요한 호출 방지
- 3D 디지털 트윈 공간 시각화 — 비전공자도 직관적으로 수요·공급 구조 이해
- 확장 가능한 모듈형 아키텍처 — 실 데이터 SUMO-RL 배차 순서로 고도화 가능

구현 범위 및 개선 방향

